

Отчёт по лабораторной работе LAB04

Модель гармонических колебаний

Mehmet Efe Kantoz

Содержание

0.1	Цель работы	5
0.2	Задание	5
1	Теоретическое введение	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
2.1	Построение моделей в Julia	7
3	— ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ —	8
4	=====	
5	1. МОДЕЛЬ 1: Гармонический осциллятор без затухания ($x'' + w_0^2 \cdot x = 0$)	10
6	=====	
7	График зависимости $x(t)$	12
8	Фазовый портрет (x' от x)	13
9	=====	
10	2. МОДЕЛЬ 2: Свободные колебания с затуханием ($x'' + 2gx' + w_0^2 \cdot x = 0$)	15
11	=====	
12	График зависимости $x(t)$	17
13	Фазовый портрет	18
14	=====	
15	3. МОДЕЛЬ 3: Колебания под действием внешней силы ($x'' + 2gx' + w_0^2 \cdot x = f(t)$)	20
16	=====	

17 График зависимости $x(t)$	22
18 Фазовый портрет	23
19 — СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —	24

Список иллюстраций

19.1	grafik1	24
19.2	grafik2	24
19.3	grafik3	25
19.4	grafik4	25
19.5	grafik5	26

Список таблиц

0.1 Цель работы

Изучить модель линейного гармонического осциллятора, освоить алгоритм перехода от дифференциального уравнения второго порядка к системе двух уравнений первого порядка, построить решения и фазовые портреты гармонических колебаний для трех различных случаев (без затухания, с затуханием, под действием внешней силы).

0.2 Задание

1. Построить решение уравнения гармонического осциллятора без затухания и его фазовый портрет.
2. Записать уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора с затуханием, построить его решение и фазовый портрет.
3. Записать уравнение колебаний гармонического осциллятора при наличии внешней силы, построить его решение и фазовый портрет.
4. Ответить на контрольные вопросы к лабораторной работе.

1 Теоретическое введение

Движение грузика на пружине, математического маятника, колебания заряда в электрическом контуре описываются одним и тем же дифференциальным уравнением второго порядка:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

где: - x — переменная, описывающая состояние системы (смещение, заряд); - γ — параметр, характеризующий потери энергии (трение, сопротивление); - ω_0 — собственная частота колебаний; - $f(t)$ — внешняя вынуждающая сила.

Для решения уравнения второго порядка выполняется переход к системе двух дифференциальных уравнений первого порядка путем введения новой переменной $y = \dot{x}$:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -2\gamma y - \omega_0^2 x + f(t) \end{cases}$$

Независимые переменные x и y образуют двумерное фазовое пространство (фазовую плоскость). Состояние системы в каждый момент времени задается точкой $(x(t), y(t))$, а эволюция системы отображается в виде фазовой траектории.

2 Выполнение лабораторной работы

Зададим собственные параметры осциллятора и начальные условия: - Собственная частота: $\omega_0^2 = 3.5$ - Коэффициент затухания: $\gamma = 0.5$ - Начальное состояние: $x(0) = 1.0$, $y(0) = -0.5$ - Внешняя сила: $f(t) = 0.7 \sin(2t)$ - Интервал моделирования: $t \in [0, 50]$

2.1 Построение моделей в Julia

Все три случая (консервативный осциллятор, свободные колебания с затуханием, вынужденные колебания) программно реализованы в едином блоке кода.

“julia using DifferentialEquations, Plots

3 — ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ —

$w0_sq = 3.5$ # $w0^2$ (квадрат собственной частоты) $gamma = 0.5$ # g (параметр
затухания) $u0 = [1.0, -0.5]$ # $[x(0), x'(0)]$ $tspan = (0.0, 50.0)$ # Интервал времени t

4 =====

5 1. МОДЕЛЬ 1: Гармонический осциллятор без затухания ($x'' + \omega_0^2 * x = 0$)

6

=====

```
function model1!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -w0_sq * u[1] end
prob1 = ODEProblem(model1!, u0, tspan) sol1 = solve(prob1, saveat=0.05)
```

7 График зависимости $x(t)$

```
p1_time = plot(sol1, vars=(0, 1), label=«x(t)», xlabel=«Время t», ylabel=«Координата  
x», title=«1. Колебания без затухания», color=:blue, lw=1.5)
```

8 Фазовый портрет (x' от x)

```
p1_phase = plot(sol1, vars=(1, 2), label=«Фазовая траектория», xlabel=«Координата  
x», ylabel=«Скорость  $x'$ », title=«1. Фазовый портрет (без затухания)», color=:darkblue,  
lw=1.5)
```

9

=====

10 2. МОДЕЛЬ 2: Свободные

колебания с затуханием ($x'' + 2gx' + \omega^2 x = 0$)

11 =====

```
function model2!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -2 * gamma * u[2] - w0_sq * u[1] end
prob2 = ODEProblem(model2!, u0, tspan) sol2 = solve(prob2, saveat=0.05)
```

12 График зависимости $x(t)$

```
p2_time = plot(sol2, vars=(0, 1), label=« $x(t)$ », xlabel=«Время  $t$ », ylabel=«Координата  
 $x$ », title=«2. Колебания с затуханием», color=:red, lw=1.5)
```

13 Фазовый портрет

```
p2_phase = plot(sol2, vars=(1, 2), label=«Фазовая траектория», xlabel=«Координата  
x», ylabel=«Скорость  $x'$ », title=«2. Фазовый портрет (с затуханием)», color=:maroon,  
lw=1.5)
```

14

=====

**15 3. МОДЕЛЬ 3: Колебания под
действием внешней силы ($x'' + 2\gamma x' + \omega_0^2 x = f(t)$)**

16

=====

```
f(t) = 0.7 * sin(2.0 * t)
function model3!(du, u, p, t) du[1] = u[2] du[2] = -2 * gamma * u[2] - w0_sq * u[1] + f(t)
end
prob3 = ODEProblem(model3!, u0, tspan) sol3 = solve(prob3, saveat=0.05)
```

17 График зависимости $x(t)$

```
p3_time = plot(sol3, vars=(0, 1), label=«x(t)», xlabel=«Время t», ylabel=«Координата  
x», title=«3. Колебания с внешней силой», color=:green, lw=1.5)
```

18 Фазовый портрет

```
p3_phase = plot(sol3, vars=(1, 2), label=«Фазовая траектория», xlabel=«Координата x»,  
ylabel=«Скорость x'», title=«3. Фазовый портрет (с внешней силой)», color=:darkgreen,  
lw=1.5)
```

19 — СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

grafik 1(рис. 19.1)

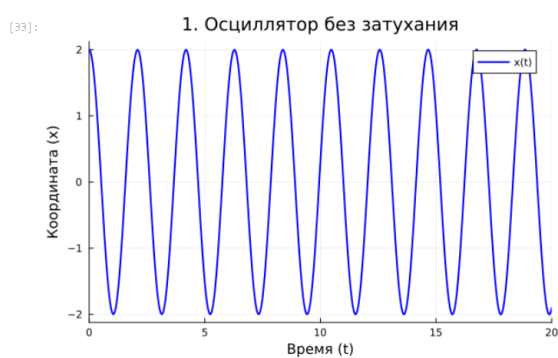


Рисунок 19.1: grafik1

grafik 2(рис. 19.2)



Рисунок 19.2: grafik2

grafik 3(рис. 19.3)

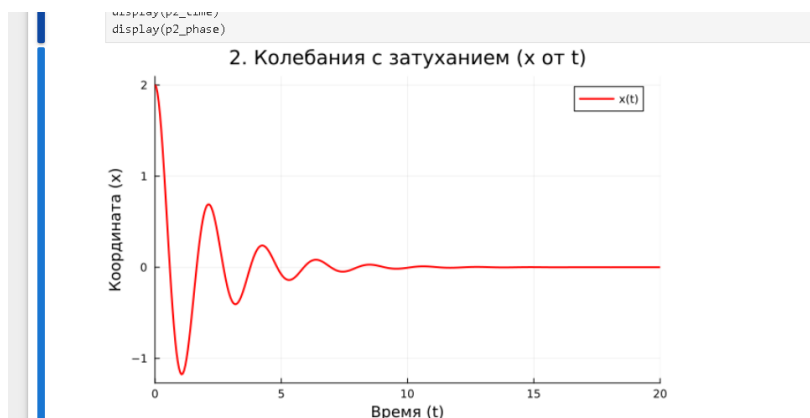


Рисунок 19.3: grafik3

grafik 4(рис. 19.4)

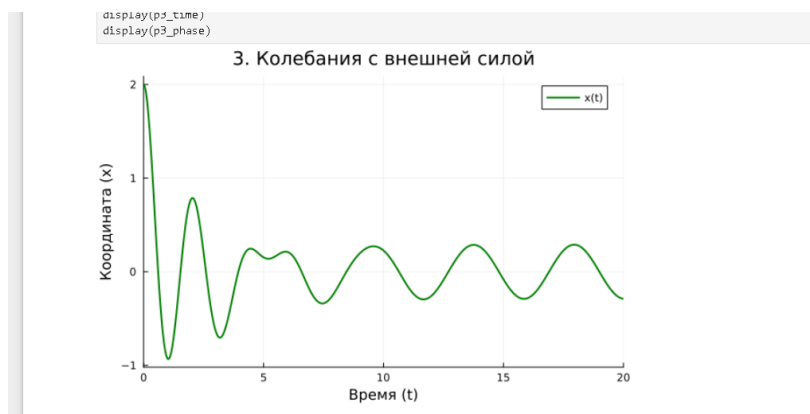


Рисунок 19.4: grafik4

grafik 5(?@fig-005)

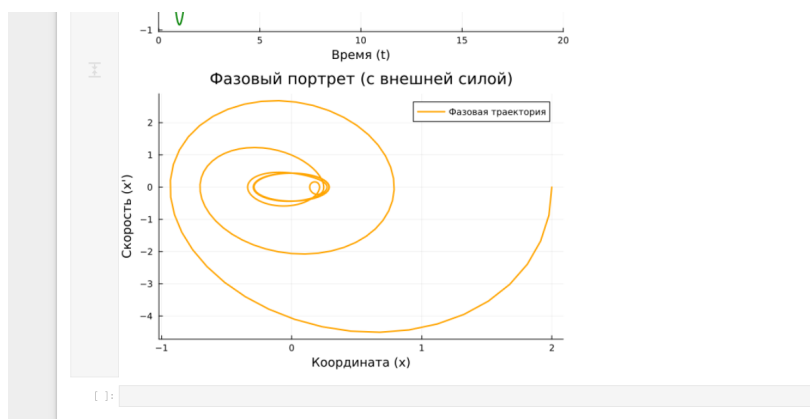


Рисунок 19.5: grafik5